PDRN 스킨케어 시장에서 함량 정보 공개와 소비자 반응의 관계 분석

소프트웨어융합학과 3 학년 신연아
학번: 2024105261

초 록 (abstract)

최근 스킨케어 시장에서 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드) 성분을 전면에 내세운 마케팅이 급증함에 따라, 실제 함량 정보와 소비자 반응 간의 괴리에 대한 실증적 검토가 필요해지고 있다. 본 연구는 PDRN ppm 수치의 공개 여부가 소비자 가격 인식 및 재구매율에 미치는 영향을 분석하고, 실제 ppm 수치와 가격이 재구매율을 설명하는 정도 및 성분 마케팅 괴리 제품군의 존재를 실증적으로 검토하고자 한다. 올리브영 플랫폼에서 크롤링으로 수집한 PDRN 스킨케어 제품 107 개를 대상으로 전성분 텍스트에서 정규표현식으로 ppm 수치를 추출하고, t-검정, Mann-Whitney U 검정, Random Forest Regression, K-means 클러스터링 기법을 활용하였다. 분석 결과, ppm 공개 여부는 가격 및 재구매율에 유의미한 차이를 만들지 않았으며, 재구매율 예측에서는 실제 ppm 수치보다 가격의 기여도가 더 높게 나타났다. 또한 가격 대비 소비자 반응이 낮은 제품군이 독립 군집으로 식별되었다. 본 연구는 PDRN 시장에서 함량 투명성이 아직 소비자에게 일관된 품질 신호로 작동하지 않으며, 성분 함량보다 브랜드 포지셔닝과 가격 전략이 소비자 반응에 더 크게 영향을 미친다는 점을 밝히며, 향후 브랜드 기획 시 단기 성분 마케팅보다 함량 투명성 확보를 통한 장기적 소비자 신뢰 구축이 필요함을 제언한다.

1. 서 론

1.1 문제 배경

최근 스킨케어 시장에서는 병원 시술 성분으로 알려진 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)을 전면에 내세운 제품 마케팅이 빠르게 증가하고 있다. PDRN 은 연어 DNA 유래 성분(INCI 명: 소듐디엔에이)으로 피부 재생, 탄력, 장벽 개선 등의 이미지와 연결되며, 2023 년 이후 국내 올리브영 플랫폼에서도 PDRN 관련 제품 수가 급격히 증가하였다.

선행연구에 따르면 PDRN 은 항산화 활성, 항염증 활성 및 프로콜라겐 생성능이 농도 의존적으로 증가하는 것으로 보고되었다[1]. 이러한 결과는 PDRN 함량 수준이 제품의 기능성과 관련된 중요한 정보일 가능성을 시사한다.

그러나 마케팅에서 PDRN 이 강조된다고 해서 실제 함량이 충분히 높다고 단정할 수는 없다. 식품의약품안전처 화장품 전성분 표시지침 제 6 조에 따르면, 화장품 성분은 함량이 많은 순서대로 기재하되 1% 이하로 사용된 성분은 순서와 관계없이 표시할 수 있다[2]. 이로 인해 전성분 목록만으로는 PDRN 의 정확한 함량을 파악하기 어려우며, 브랜드가 ppm 수치를 자발적으로 공개하지 않는 한 소비자는 실제 농도를 확인할 수 없다.

결과적으로 소비자는 제품의 실제 함량보다 마케팅 표현에 의존하여 구매 결정을 내릴 가능성이 높으며, 이는 브랜드와 소비자 간의 정보 비대칭 문제를 초래할 수 있다. 따라서 PDRN 화장품 시장에서 실제 함량 정보의 공개 여부와 함량 수준이 소비자 반응과 어떠한 관계를 가지는지 분석할 필요가 있다.

1.2 연구 목적 및 가설

기존 연구들은 PDRN 의 생리활성 및 피부 개선 효과를 검증하는 데 초점을 두고 있으나, 실제 화장품 시장에서 PDRN 함량 정보 공개 여부와 소비자 반응의 관계를 분석한 연구는 부족하다. 이에 본 연구는 올리브영에서 판매되는 PDRN 화장품 데이터를 수집하여 함량 공개 여부, 실제 함량 수준 및 소비자 반응 간의 관계를 분석하고자 하였다.

- 가설 1. PDRN ppm 수치를 공개한 제품은 미공개 제품에 비해 평균 가격과 재구매율이 모두 유의미하게 높을 것이다.
- 가설 2. ppm 공개 제품군 내에서 재구매율을 예측할 때, PDRN 함량은 가격 정보보다 더 높은 중요도를 가질 것이다.
- 가설 3. ppm 공개 제품군을 군집화했을 때, 높은 가격과 낮은 재구매율 특성을 보이는 군집이 독립적으로 존재할 것이다.

데이터는 올리브영 플랫폼에서 크롤링으로 수집한 PDRN 관련 스킨케어 제품 159 개 원데이터를 중복 제거하여 최종 107 개 제품을 사용하였다. 전성분 텍스트에서 정규표현식으로 소듐디엔에이 ppm 수치를 추출하고, 공개(46 개) 및 미공개(61 개)로 분류하였다. 분석에는 Welch t-test, Mann-Whitney U test, Random Forest Regression, K-means Clustering 을 적용하였다. 이를 통해 PDRN 화장품 시장에서 함량 정보

공개가 실제 소비자 반응에 어떠한 영향을 미치는지 실증적으로 검토하고자 하였다.

2. 관련 연구

2.1 PDRN 의 기능성과 함량의 중요성

PDRN 은 조직 재생, 항염증, 상처 치유 및 콜라겐 합성과 관련된 생리활성을 가진 물질로 알려져 있다. 최근 연구에서는 해조류 유래 PDRN 이 항산화 활성, 항염증 활성 및 프로콜라겐 생성능을 농도 의존적으로 증가시키며, 인체 적용 시험에서도 주름 개선 효과를 보였다고 보고하였다 [1]. 또한 PDRN 은 세포 성장과 피부 재생을 촉진하고, 콜라겐 합성을 유도하는 기능성 성분으로 활용되고 있다. 이러한 연구 결과는 PDRN 의 함량 수준이 제품의 기능성과 관련된 중요한 정보일 수 있음을 시사한다.

2.2 정보 비대칭과 시그널링 이론

Akerlof 는 판매자와 소비자 간 정보 비대칭이 존재할 경우 소비자가 제품의 실제 품질을 정확히 판단하기 어려워 시장 효율성이 저하될 수 있다고 설명하였다 [3]. 이후 Spence 는 정보 비대칭 상황에서 판매자가 검증 가능한 정보를 제공함으로써 품질을 신호(signal)할 수 있다고 주장하였다 [4]. 본 연구에서는 PDRN 함량(ppm) 공개 여부를 이러한 품질 신호의 한 형태로 해석하였다.

2.3 기존 연구와 본 연구의 차별성

기존 PDRN 관련 연구들은 주로 세포실험 및 인체적용시험을 통해 PDRN 의 항산화, 항염증 및 피부 개선 효과를 검증하는 데 초점을 두고 있다 [1]. 또한 Akerlof 와 Spence 의 이론적 틀에 기반한 연구들은 기업의 정보 공개가 소비자 의사결정에 미치는 영향을 설명하고 있으나, 실제 화장품 시장에서 특정 기능성 성분의 함량 공개 여부와 소비자 반응 간의 관계를 분석한 연구는 상대적으로 부족하다.

본 연구는 올리브영에서 판매되는 PDRN 화장품 데이터를 수집하고, 전성분 정보로부터 PDRN 함량(ppm)을 직접 추출하여 가격 및 재구매율과의 관계를 분석하였다. 이를 통해 PDRN 화장품 시장의 정보 비대칭 현상을 실증적으로 탐색하고, 함량 공개 여부가 소비자 반응과 어떠한 관련성을 가지는지 분석한다는 점에서 기존 연구와 차별성을 가진다.

3. 본론

본 연구는 국내 대표 H&B 플랫폼인 올리브영 온라인몰에서 'PDRN' 키워드로 검색되는 화장품을 대상으로 데이터를 수집하였다. 검색 결과 총 4 개 페이지에 노출된 159 개 상품을 분석 대상으로 선정하였다.

상품 목록 데이터는 검색 결과 페이지에서 상품 URL 과 상품 정보를 수집하였다. 수집된 텍스트로부터 브랜드명, 상품명, 현재 판매가격을 추출하였으며, URL 에 포함된 상품 고유번호(goodsNo)를 이용하여 상품 식별자를 생성하였다.

리뷰 데이터는 올리브영 모바일 리뷰 API 를 활용하여 수집하였다. 상품별 최대 500 개의 리뷰를 수집하였으며, 전체 리뷰 수(total_reviews)와 재구매 리뷰 수(repurchase_reviews)를 계산하였다. 이후 (재구매 리뷰 수 / 전체 리뷰 수) × 100 으로 재구매율(repurchase_rate)을 산출하였다.

전성분 데이터는 올리브영 웹 환경에서 제공되는 API 를 활용하여 수집하였으며, 상품 고유번호를 기준으로 기존 데이터와 병합하였다.

이후 상품 기본 정보, 리뷰 데이터, 전성분 데이터를 통합하여 최종 데이터셋을 구축하였다. 최종 데이터셋은 총 159 개 상품으로 구성되며, 브랜드명, 상품명, 가격, 리뷰 수, 재구매율 및 전성분 정보를 포함한다.

[표 1] 수집 데이터 변수

변수명	설명
url	상품 상세 페이지 url
brand_name	브랜드명
product_name	상품명
price_current	현재 판매가(원)
product_id	상품 고유번호
total_reviews	전체 수집 리뷰 수
repurchase_reviews	재구매 리뷰 수
repurchase_rate	재구매율(%)
ingredients_text	전성분 텍스트

분석에 활용하기 전 수집한 데이터에 대해 전처리 과정을 거쳤다. 먼저 현재 판매가 이루어지지 않는 품절 상품은 소비자 반응 분석의 대상이 되기 어렵다고 판단하여 데이터셋에서 제거하였다.

이후 전성분 텍스트로부터 PDRN 함량 정보를 추출하였다. PDRN 은 화장품 전성분표에서 주로 '소듐디엔에이'로 표기되므로, 정규표현식을 이용하여 "소듐디엔에이(1000ppm)"과 같은 표현을 탐지하였다. 추출된 수치는 ppm(ppm), ppb(ppb), %(%) 등 다양한 단위로 표기되어 있었으며, 분석의 일관성을 위해 모두 ppm 단위로 환산하였다. 함량 정보가 명시된 제품은 ppm 공개 제품(ppm_disclosed=1), 함량 정보가 없는 제품은 ppm 미공개 제품(ppm_disclosed=0)으로 구분하였다.

또한 동일 제품이 기획 세트, 증정 행사 또는 용량 차이에 따라 중복 등록된 사례가 다수 확인되었다. 이에 제품명에서 마케팅 태그(예: [NEW], [수지 Pick])와 기획 문구를 제거하여 핵심 제품명(name_core)을 생성하고, 동일 제품으로 판단되는 항목들을 통합하였다. 중복 제품 통합 시 가격과 재구매율은 평균값을 사용하였으며, PDRN 함량은 동일 제품의 전성분이 동일하다고 가정하여 첫 번째 유효값을 사용하였다.

자동 전처리 이후에도 용량 차이, 띄어쓰기 차이, PDRN 표기 방식 차이 등으로 인해 동일 제품이 별도 항목으로 남아 있는 경우가 존재하였다. 따라서 수작업 검토를 통해 동일 제품을 추가적으로 통합하였다. 이 과정에서 제품명에만 함량이 명시된 일부 제품은 제품 설명을

참고하여 PDRN 함량을 보완하였다.

최종적으로 전처리 과정을 거쳐 중복 및 품절 데이터를 제거하고, PDRN 함량 정보를 정제한 분석용 데이터셋을 구축하였다.

[표 2] 최종 분석 변수

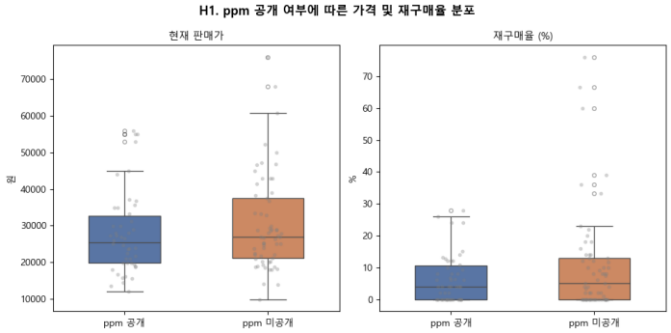
변수명	설명	사용 가설
brand_name	브랜드명	식별용
product_name	상품명	식별용
price_current	현재 판매가(원)	H1, H2, H3
pdrn_ppm	PDRN 함량	H2, H3
ppm_disclosed	PDRN 함량 공개 여부	H1
repurchase_rate	재구매율(%)	H1, H2, H3

3.1 가설 1: PDRN ppm 수치를 공개한 제품은 미공개 제품에 비해 평균 가격과 재구매율이 모두 유의미하게 높을 것이다.

ppm 수치를 공개한 제품(n=46)과 미공개 제품(n=61)의 가격 및 재구매율 차이를 Welch t-test 와 Mann-Whitney U test 로 검증하였다.

[표 3] ppm 공개군과 미공개군의 가격 및 재구매율 비교 결과

변수	공개군 평균	미공개군 평균	Welch t-test (p)	Mann-Whitney (p)
가격	27,749 원	30,448 원	0.2574	0.2805
재구매율	6.78%	10.70%	0.0947	0.5501



[그림 1] ppm 공개 여부에 따른 가격 및 재구매율 분포

가격(p=0.2574, p=0.2805)과 재구매율(p=0.0947, p=0.5501) 모두 두 검정에서 유의수준 0.05 기준으로 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 따라서 H1 은 기각되었다.

이는 PDRN 함량 공개 여부만으로는 가격 수준이나 소비자 재구매율의 차이를 설명하기 어렵다는 것을 의미한다. 즉, 본 연구에서는 ppm 공개 제품과 미공개 제품 간에 가격 및 재구매율의 유의한 차이를 확인하지 못하였다.

이러한 결과는 PDRN 함량 정보의 공개 자체가 소비자 반응으로 직접 연결되지 않을 가능성을 시사한다. 실제로 ppm 을 공개한 제품이 평균적으로 더 높은 가격이나 재구매율을 보이지 않았으며, 소비자들은 함량 공개 여부 외에도 브랜드, 제품 유형, 사용 경험 등 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 구매 및 재구매를 결정하는 것으로 해석할 수 있다

.

3.2 가설 2. ppm 공개 제품군 내에서 재구매율을 예측할 때, PDRN 함량은 가격 정보보다 더 높은 중요도를 가질 것이다.



[그림 2] H2 Random Forest Regression 결과

Random Forest Regression 분석 결과, 5-Fold 교차검증 기준 평균 R^2는 0.2782(±0.1476), 평균 MAE는 4.6530으로 나타났다. 이는 PDRN 함량과 가격 정보만으로 재구매율의 일부를 설명할 수 있음을 의미한다.

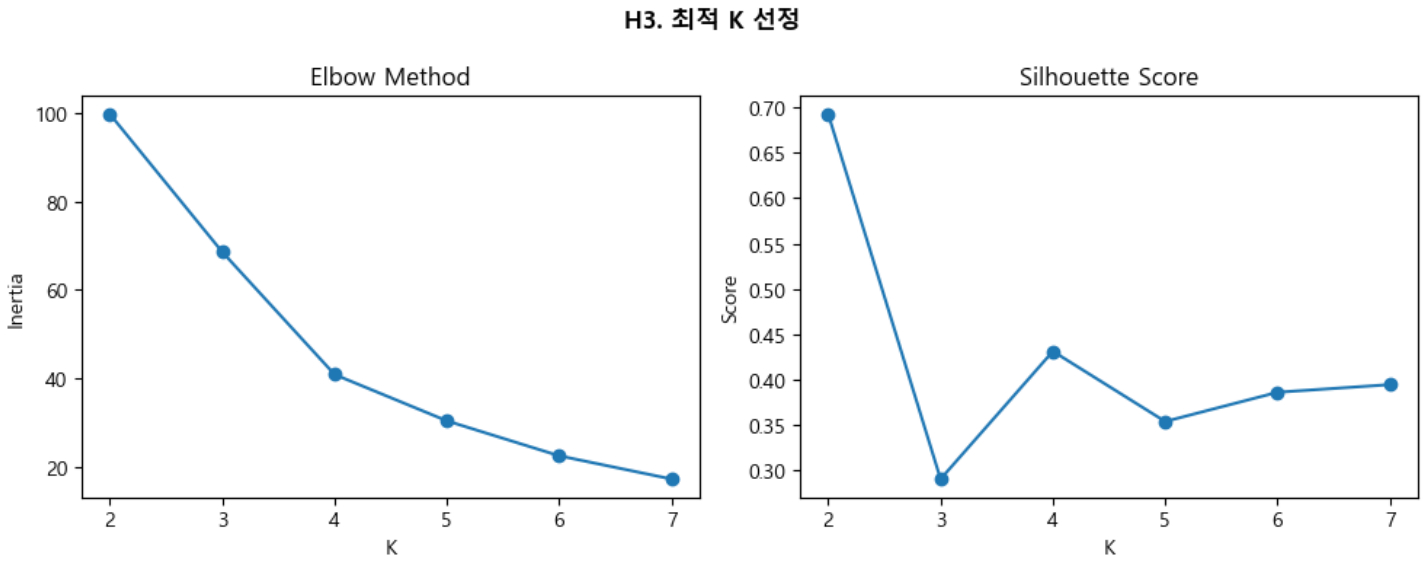
변수 중요도 분석 결과 가격(price_current)의 중요도는 0.6574, PDRN 함량(pdrn_ppm)의 중요도는 0.3426 으로 나타났다. 즉, 재구매율 예측에서 가격이 PDRN 함량보다 상대적으로 더 중요한 변수로 작용하였다.

또한 실제 재구매율과 교차검증 예측 재구매율 간에는 전반적인 양의 관계가 확인되었으나, 예측값이 실제값과 완전히 일치하지는 않았다. 이는 재구매율이 PDRN 함량과 가격뿐 아니라 브랜드, 제품 유형, 사용 경험 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문으로 해석할 수 있다. 특히 가격 변수의 중요도가 PDRN 함량 변수보다 약 두 배 가까이 높게 나타나, 소비자의 재구매 행동에서는 실제 함량보다 가격이 더 큰 설명력을 가지는 것으로 확인되었다. 따라서 PDRN 함량이 가격보다 더 높은 중요도를 가질 것이라는 H2 는 기각되었다.

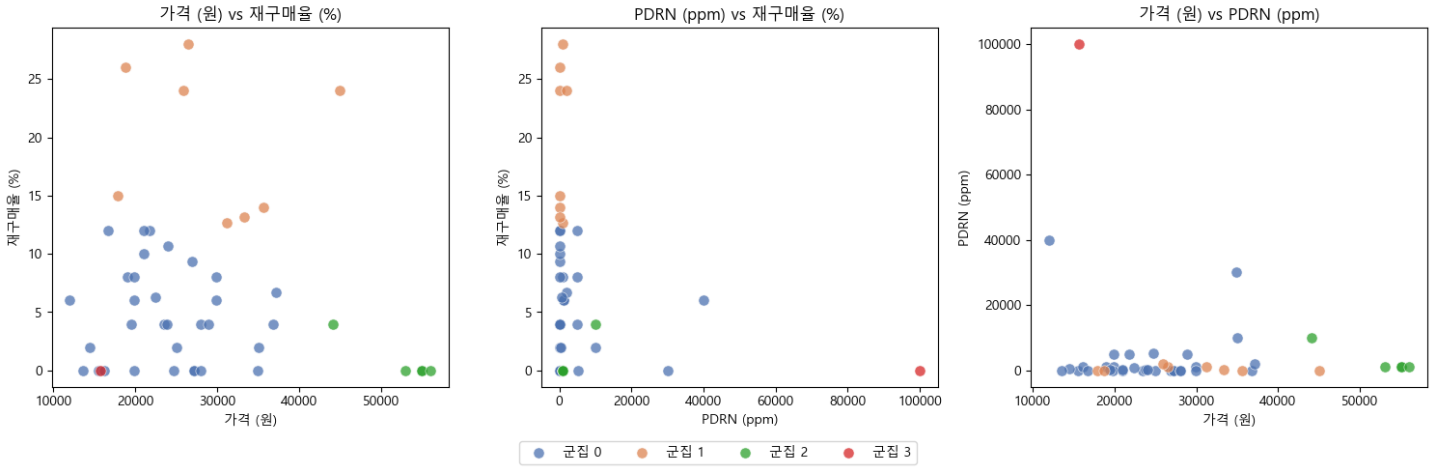
3.3 가설 3. ppm 공개 제품군을 군집화했을 때, 높은 가격과 낮은 재구매율 특성을 보이는 군집이 독립적으로 존재할 것이다.

H3 를 검증하기 위해 ppm 공개 제품 46 개를 대상으로 K-Means 군집분석을 수행하였다. 군집화 변수는 가격(price_current), PDRN 함량(pdrn_ppm), 재구매율(repurchase_rate)로 설정하였으며, 변수 간 단위 차이의 영향을 제거하기 위해 StandardScaler 를 이용하여 표준화하였다.

최적 군집 수(K)는 Elbow Method 와 Silhouette Score 를 함께 고려하여 결정하였다.



[그림 3] Elbow Method 와 Silhouette Score 를 활용한 최적 K 선정



[그림 4] K-Means 군집분석 결과(K=4)

[그림 3]은 K=2~7 구간에 대한 Elbow Method 와 Silhouette Score 결과를 나타낸다. Elbow Method 에서는 K=4 이후 Inertia 감소폭이 완만해지는 경향이 확인되었다. 반면 Silhouette Score 는 K=2 에서 가장 높게 나타났으나, K=2 는 군집 수가 지나치게 적어 제품 특성을 세부적으로 구분하기 어렵다는 한계가 있었다. 따라서 본 연구에서는 군집 간 분리도뿐 아니라 군집 해석 가능성을 함께 고려하여 최종 군집 수를 K=4 로 설정하였다.

[그림 4]는 K=4 군집분석 결과를 시각화한 것이다. 군집 0 은 가장 큰 규모의 군집으로, 중간 수준의 가격과 PDRN 함량, 그리고 보통 수준의 재구매율을 보이는 일반 제품군으로 해석된다. 군집 1 은 상대적으로 높은 재구매율을 보이는 제품군으로 나타났으며, 군집 0 에 비해 소비자 반응이 긍정적인 특성을 보였다.

반면 군집 2 는 평균 가격이 높고 재구매율이 매우 낮은 제품들로 구성되었다. 일부 제품은 비교적 높은 PDRN 함량을 보유하고 있음에도 소비자 반응이 낮게 나타났으며, 이는 성분 함량이 반드시 소비자 만족이나 재구매로 이어지지 않을 수 있음을 시사한다. 해당 군집은 가격 수준과 소비자 반응 간 괴리가 존재하는 제품군으로 해석할 수 있다. 마지막으로 군집 3 은 100,000ppm 수준의 매우 높은 PDRN 함량을 가진 단일 제품으로 구성된 특이 군집으로 확인되었다. 이는 극단적으로 높은 함량 수치를 가진 제품이 다른 제품들과 뚜렷하게 구분되었기 때문으로 해석할 수 있다.

분석 결과, ppm 공개 제품군은 가격, PDRN 함량 및 재구매율에 따라 서로 다른 특성을 갖는 군집으로 구분되었다. 특히 가격은 높지만 재구매율이 낮은 제품군이 독립적으로 식별되었으며, 이는 성분 마케팅과 소비자 반응 사이의 괴리가 존재할 가능성을 시사한다. 따라서 H3 는 채택되었다.

4. 결론

본 연구는 올리브영에서 판매되는 PDRN 화장품 데이터를 활용하여 함량 정보 공개 여부와 실제 함량 수준이 소비자 반응에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 위해 ppm 공개 여부에 따른 가격 및 재구매율 차이를 검정하고, 공개 제품을 대상으로 Random Forest Regression 과 K-Means 군집분석을 수행하였다.

분석 결과, PDRN 함량 공개 여부는 가격 및 재구매율과 유의한 관계를 보이지 않아 H1 은 기각되었으며, 재구매율 예측에서도 가격 변수의 영향력이 PDRN 함량보다 크게 나타나 H2 역시 기각되었다. 반면 군집분석에서는 높은 가격에도 재구매율이 낮은 제품군이 확인되어 H3 는 채택되었다.

이러한 결과는 소비자가 화장품을 선택할 때 단순히 PDRN 함량이나 함량 공개 여부만을 기준으로 판단하지 않음을 보여준다. 즉, 실제 구매와 재구매는 가격, 브랜드 신뢰도, 사용 경험 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 해석할 수 있다.

본 연구의 의의는 실제 온라인 화장품 시장 데이터를 활용하여 성분 중심 마케팅의 효과를 실증적으로 검토했다는 점에 있다. 분석 결과를 종합하면, 성분 함량을 강조하는 마케팅만으로는 소비자 만족과 재구매를 확보하기 어렵다는 인사이트를 얻을 수 있다. 따라서 기업은 단순한 성분 홍보보다 투명한 정보 제공과 소비자 신뢰 형성에 집중할 필요가 있으며, 이는 향후 기능성 화장품 시장의 효과적인 마케팅 전략 수립에 시사점을 제공한다.

다만 본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다. 첫째, 분석에 활용된 재구매율 데이터는 기업의 내부 실제 반복 구매 이력 데이터가 아닌, 상품별로 수집된 최대 500 개의 리뷰 중 플랫폼 시스템상 '재구매 리뷰'로 식별된 건수의 비율을 직접 추출하여 산출하였다. 이는 텍스트 및 태그 정보에 기반한 정량화 시도라는 의의가 있으나, 리뷰를 작성하지 않은 구매 고객의 행동이나 장기적인 반복 구매 주기를 완전히 포착하는 데에는 구조적인 한계가 존재할 수 있다. 둘째, 분석 대상이 특정 H&B 플랫폼(올리브영)의 제품군에 한정되어 있어, 백화점이나 피부과 전용 채널 등을 포함한 전체 PDRN 스킨케어 시장으로 결과를 일반화하기에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 유통 채널의 다변화를 통해 데이터를 확장하고, 본 연구에서 통제하지 못한 브랜드 인지도 및 제품 제형(에센스, 크림 등)별 세부 변수를 추가한 다차원적 예측 모델 연구가 보완되어야 할 것이다.

5. 참고 문헌

[1] 고현숙, 이원세, 류수정, 최일환, 한지성, "해조류에서 추출한 PDRN 의 항산화, 항염증 및 주름 개선 효과", 아시안뷰티화장품학술지, 제 23 권, 제 3 호, 404-405 쪽, 2025.

[2] 식품의약품안전처, 「화장품 전성분 표시지침」, https://www.mfds.go.kr/brd/m_641/view.do?seq=5766 (접속일: 2026.06.10.)

[3] Akerlof, G. A., "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, pp. 488-500, 1970.

[4] Spence, M., "Job Market Signaling", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, pp. 355-374, 1973.